연구계획서 v0.96

생성형 AI를 사용하는 디자이너의 과업·역량 재구성과 업무 경험: 생산성 기여, 업무범위 확대 및 업무강도의 관계

요약

본 연구는 생성형 AI의 업무 수행 지원이 디자이너의 업무범위와 강도, 필요한 역량의 변화와 어떻게 관련되는지 살펴본다. 사전인터뷰에서는 AI의 생산성 기여와 함께 담당 업무의 확대, 도구와 기술의 변화, 일자리 대체에 대한 걱정이 제기됐다. 본 연구는 이러한 경험을 다양한 경력의 디자이너에게서 확인하고, 과업 재구성과 역량 재구성이라는 두 관점에서 분석한다.

연구1은 AI 활용(USE), 과업 크래프팅(TC), 지각된 AI 생산성 기여(TP)·업무범위 확대(JE)·업무강도 증가(WI)의 관계를 분석한다. 생성형 AI 리터러시(GAIL)는 USE–TC 관계를, 직업 전문성(EXP)은 TC–각 결과 관계를 조절하는지 살핀다.

연구2는 AI 대체 위협 인식(THR), USE, 스킬 크래프팅(SC) 및 세 업무 결과의 관계를 분석한다. THR–SC 직접경로를 유지하며, GAIL은 THR–USE 관계를, EXP는 SC–각 결과 관계를 조절하는지 검토한다.

두 연구는 동일 설문자료를 사용하며, 경력연차는 보조변수로 활용한다. JE의 자발적·부과된 확대는 두 보조문항으로 탐색한다. 분석 결과는 변수 간 관련성으로 해석하며, 인과관계로 단정하지 않는다.

1. 연구 배경과 문제의식

생성형 AI의 업무 수행 지원은 디자이너가 맡는 일의 범위와 강도, 그리고 필요한 역량을 어떻게 변화시키는가?

1.1 AI의 업무 지원과 디자이너의 업무 변화

생성형 AI는 이미지와 문구의 초안을 만들고, 자료를 탐색하거나 결과물을 수정하는 등 디자이너의 업무 수행을 지원한다. 이러한 지원이 디자이너의 일에 어떤 변화를 가져오는지가 본 연구의 출발점이다. 기존 업무를 수월하게 수행하는 데 그치는지, 담당하는 업무의 범위와 강도, 필요한 역량까지 달라지는지 살펴보고자 한다.

현업 디자이너 6명을 대상으로 한 사전인터뷰에서는 AI의 생산성 기여와 함께 일이 다양해지거나 많아졌다는 경험이 제기됐다. 기존에 다른 전문영역에서 담당하던 일을 AI의 도움으로 맡고, 달라진 도구와 작업방법에 대응해야 한다는 것이다. 이는 AI가 수행을 지원하는 것과 디자이너가 맡아야 할 일이 줄어드는 것이 같은 변화는 아닐 수 있음을 보여주는 문제의식이다.

본 연구는 이러한 경험이 다양한 경력의 디자이너에게 어떻게 나타나는지 확인하고자 한다.

1.2 업무 변화와 역량 변화로 나누어 살펴볼 필요성

이 변화를 이해하려면 맡는 일을 어떻게 바꾸는지와 그 일을 위해 어떤 역량을 넓히려 하는지를 구분할 필요가 있다. AI를 활용해 새로운 과업을 시도하는 행동과 새로운 기술·학습 기회를 탐색하는 행동은 함께 나타날 수 있지만, 서로 다른 변화에 초점을 둔다.

Bindl et al.(2019)의 과업 크래프팅(TC)과 스킬 크래프팅(SC)은 이 두 행동을 구분할 개념적 근거를 제공한다. Hou et al.(2025)이 디자인 단계와 전문성에 따른 AI 활용 결과의 차이를 제시한 점도, 업무 지원의 결과를 개인의 전문성과 함께 살펴볼 이유가 된다.

이에 연구1은 AI 활용과 과업 재구성의 관계를 살펴본다. 연구2는 대체 위협 인식·AI 활용과 역량 재구성의 관계를 살펴본다. 연구2에 위협 인식을 포함한 이유는 인터뷰에서 업무와 도구의 변화뿐 아니라, AI로 인한 일자리 대체에 대한 걱정도 제기됐기 때문이다. 각 연구는 해당 행동이 생산성 기여, 업무범위 확대, 업무강도 증가와 어떻게 관련되는지 검토한다.

사전인터뷰 참여자는 경력 10년 이상의 디자이너 6명이다. 인터뷰는 연구질문을 구성한 탐색적 출발점이며, 업계 전체의 분포를 보여주는 자료로 일반화하지 않는다. 두 연구는 동일 설문의 자료를 사용하되 각각 분석한다.

2. 연구1 — AI 활용과 과업 재구성

2.1 이론적 배경

Bindl et al.(2019, p. 607)은 과업 변화의 대상을 “the number, scope, or type of job tasks done at work”로 설명한다. 이 구절은 Bindl 등이 Wrzesniewski와 Dutton(2001)을 인용한 부분이다. 본 연구는 Bindl 등의 촉진형 TC를 사용한다. 이 차원은 과업을 적극적으로 추가하고, 구조·순서·도전 수준과 어려운 의사결정의 범위를 넓히는 행동을 다룬다. 과업을 줄이거나 핵심 과업에 집중하는 예방형 차원까지 측정하지는 않는다.

디자인 업무에서 TC는 새로운 유형의 시안을 스스로 맡거나, 제작과 검토의 순서를 능동적으로 바꾸는 행동으로 해석할 수 있다. 다만 고객이 일방적으로 업무를 추가한 사실만으로 TC가 높다고 볼 수 없다. 해당 요구에 대응하면서 개인이 과업 구조를 적극적으로 바꿨는지를 별도로 보아야 한다. 따라서 본 연구는 행동인 TC와 확대 경험인 JE를 구분하고, 그 판별성을 측정 단계에서 확인한다.

AI 활용은 과업을 바꾸는 실행 여지와 관련될 수 있다. 그러나 기존 과업이 바뀌어 AI를 더 사용하게 되었을 가능성도 있다. 또한 적극적인 과업 추가가 생산성 기여와 함께 나타날 수도 있고, 복잡성과 검토 부담이 커질 수도 있다. 연구1은 USE–TC–각 결과의 관계를 검토하되, 모든 관계의 정적 방향을 미리 확정하지 않는다.

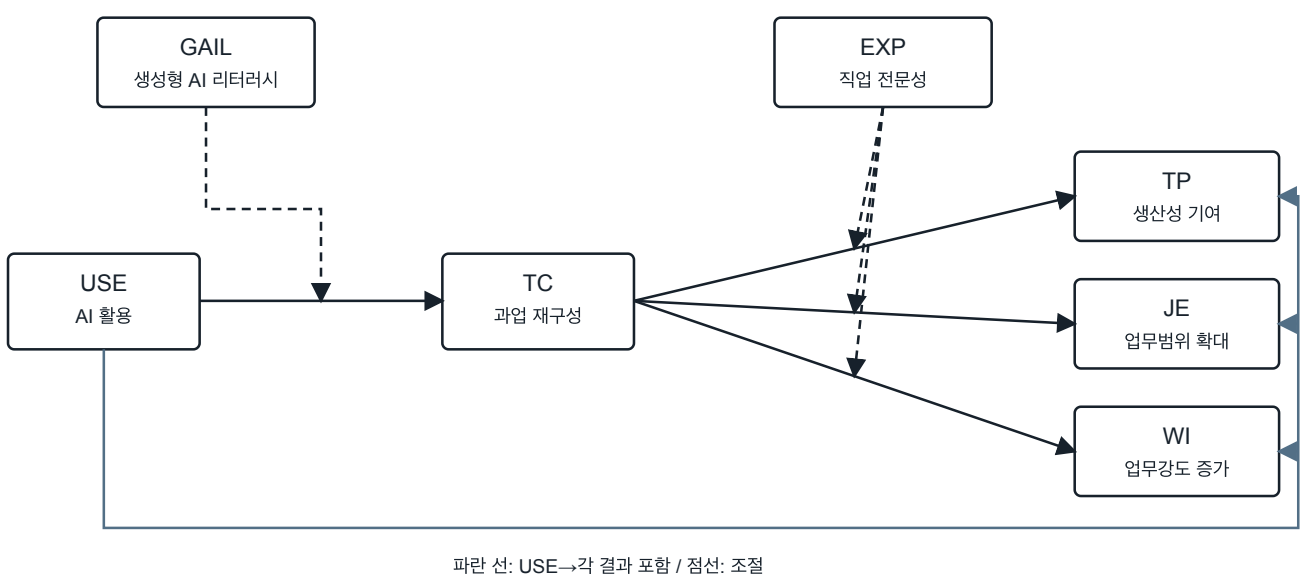
2.2 연구질문

상위 질문: AI를 활용하는 디자이너의 과업 재구성은 생산성 기여·업무범위·업무강도와 어떻게 관련되는가?

코드	세부 질문
RQ1-1	USE는 TC와 어떻게 관련되며 GAIL에 따라 관계가 달라지는가?
RQ1-2	TC는 TP·JE·WI와 각각 어떻게 관련되며 EXP에 따라 관계가 달라지는가?
RQ1-3	USE와 각 결과의 직접 관련성 및 TC를 거치는 조건부 간접 관련성은 어떻게 나타나는가?

2.3 모형과 경로 논증

핵심 구조는 USE → TC → TP·JE·WI다. USE에서 각 결과로 가는 직접경로를 포함한다. GAIL은 USE→TC를, EXP는 TC→TP, TC→JE, TC→WI를 각각 조절한다. 조절경로는 네 개다.



연구1: 과업 재구성 모형

연구1은 USE→TC→TP·JE·WI의 관련성을 분석한다. USE의 결과 직접경로를 함께 포함한다. 아래 경로와 조절은 사전 지정한 비방향 연구질문으로 검정한다. 척도 출처는 구성개념과 문항의 근거이며 현재 경로의 실증 근거와 구분한다.

2.3.1 핵심 구조경로

경로	검토할 관계의 이유	경쟁 설명	근거 수준·대응 RQ
USE→TC	AI 활용이 과업을 늘리거나 구조를 바꾸는 실행 여지를 줄 수 있음	과업 변화가 먼저 AI 활용을 요구할 수 있음	L01·L02 인접 근거, 직접 근거 미확보 / RQ1-1
TC→TP	과업 구조 조정이 생산성 기여 지각과 관련될 수 있음	복잡한 과업을 늘리면 AI 기여를 낮게 평가할 수 있음	L01의 혁신성과와 TP는 다름 / RQ1-2
TC→JE	적극적인 과업 추가가 담당 범위 확대와 함께 나타날 수 있음	JE가 먼저 TC를 촉발하거나 문항 내용이 겹칠 수 있음	L01·D01 개념적 연계 / RQ1-2
TC→WI	더 많고 도전적인 과업이 시간·병행 수행 요구와 관련될 수 있음	과업 재설계가 시간 여유를 늘릴 수 있음	L04·L05 인접 근거 / RQ1-2

USE→각 결과 직접경로는 TC를 거치지 않는 활용의 관련성을 허용한다. USE→TC→각 결과의 조건부 곱은 RQ1-3에 대응한다. 이를 횡단자료의 인과적 매개효과로 확정하지 않는다.

2.3.2 GAIL·EXP의 조절경로

조절경로	이 위치를 검토하는 이유	강화·완충·비유의의 대안	대응 RQ
GAIL×USE→TC	같은 사용 정도에서도 도구 이해·평가 능력에 따라 과업을 바꿀 여지가 다를 수 있음	신중한 활용으로 과업 추가를 제한할 수 있음	RQ1-1
EXP×TC→TP	전문성이 바꾼 과업의 실행·판단을 도울 수 있음	전문성이 높으면 AI의 추가 기여가 작을 수 있음	RQ1-2
EXP×TC→JE	전문성이 새 과업의 수용과 연결될 수 있음	전문 영역 집중으로 확대가 제한될 수 있음	RQ1-2
EXP×TC→WI	전문성이 복잡한 과업의 처리 부담을 줄일 수 있음	숙련자에게 과업이 몰려 강도 증가가 클 수 있음	RQ1-2

연구1의 조절경로는 네 개다. GAIL은 USE→TC에, EXP는 TC→각 결과에 위치한다. 조절이 비유의하면 효과가 없다고 확정하지 않고 추정 구간과 검정력을 함께 보고한다. 해당 위치의 직접 실증 근거는 미확보다.

2.4 측정과 조사

다양한 경력의 유급 디자인 종사자를 대상으로 횡단 자기보고 설문을 실시한다. 비사용자는 주 분석에서 제외한다. 모집 채널·표본수·일정은 자료 수집 전에 확정한다.

변수	문항 수	측정 근거·준거
USE	4	X. Zhang et al.(2026); 일반적인 업무상 AI 활용
TC	4	Bindl et al.(2019); 지난 1주의 촉진형 과업 행동
TP	3	Torkzadeh와 Doll(1999); AI 생산성 기여 지각
JE	3	연구자 개발; 최초 업무상 AI 사용 전 대비 담당 범위 확대
WI	5	Kubicek et al.(2015); 같은 회고 준거의 업무강도 증가
GAIL	17	Liu et al.(2025); 다섯 차원의 AI 리터러시
EXP	5	Van der Heijden et al.(2018); 직업 전문성 자기평가

ACT1~4는 기획·탐색·제작·수정에서 AI를 사용하는 빈도를 묻는 보조문항이다. JE의 자발적·부과된 확대는 두 보조문항으로 구분한다. 경력연차는 경험 분포를 설명하는 보조변수다. 보조문항은 핵심 척도 점수에 합산하지 않는다.

2.5 분석계획

현상 확인 질문(RQ0)은 AI 생산성 기여·업무범위 확대·업무강도 증가가 다양한 경력의 디자이너에게 어떻게 분포하고 함께 나타나는지 묻는다. 이 분포를 확인한 뒤 TC–JE 판별성, 척도 구조와 신뢰도를 검토한다. USE→TC와 TC→각 결과, USE→각 결과의 직접 관련성을 분석한다. GAIL의 USE–TC 조절과 EXP의 TC–세 결과 조절을 검정한다.

U=USE, T=TC, S=SC, H=THR, G=GAIL, E=EXP, Yk=TP·JE·WI 중 하나다. 식은 검정 대상을 나타내며 최종 추정법은 측정구조와 검정력 검토 후 정한다.

- T = a0 + a1U + a2G + a3(U×G) + 오차
- Yk = b0k + b1kT + b2kU + b3kE + b4k(T×E) + 오차k
- USE→TC→Yk 조건부 곱: (a1+a3G)×(b1k+b4kE)

상호작용의 하위항을 포함하고, 외생변수 간 공분산과 세 결과의 잔차 공분산을 허용한다. 중심화·표준화와 결측 처리, 간접 관련성의 신뢰구간 산출법은 사전에 고정한다. 횡단자료의 계수 곱은 인과적 매개효과로 확정하지 않는다.

연구1은 EXP→TC와 GAIL→각 결과를 추가한 민감도 사양을 검토한다.

2.6 기대 기여

AI 활용과 능동적 과업 변화가 생산성 기여, 담당 범위, 업무강도와 어떻게 관련되는지 설명한다. 과업을 바꾸는 행동인 TC와 배정 범위가 넓어진 경험인 JE를 구분하여 업무 배분과 수행 기준의 쟁점을 논의한다.

3. 연구2 — AI 대체 위협과 역량 재구성

3.1 이론적 배경

Brougham과 Haar(2018)의 STARA awareness는 기술에 의한 일자리 대체 가능성과 직업 미래에 대한 걱정을 포함한다. 본 연구는 이를 생성형 AI 맥락의 THR로 번안한다. THR은 일반적인 변화 요구 전체나 새로운 도구를 싫어하는 성향과 같지 않다. 인터뷰에서 나타난 두려움은 연구2의 출발점이지만, 현재 척도가 모든 정서와 회피 동기를 측정하는 것은 아니다.

Bindl et al.(2019, p. 607)은 SC를 “self-initiated efforts to change their skills at work”로 설명한다. 본 연구는 핵심 기술을 넘어 새로운 기술과 학습 기회를 탐색하는 촉진형 SC를 사용한다. 디자이너가 기존 제작 도구 외의 기술을 탐색하거나 새로운 영역을 이해하려고 노력하는 행동이 해당한다. AI가 낯선 과업을 대신 수행했다는 사실만으로 SC가 발생했다고 판단하지 않는다.

이 구분은 역량 변화의 해석에서 중요하다. Law와 Varanasi(2025)는 학습을 돕는 활용과 학습 과정을 건너뛰는 활용을 함께 논의했다. 반면 Brosch et al.(2026)의 실험에서는 AI 지원이 단기 과업 이해를 약화시킨다는 증거가 나타나지 않았다. 두 연구는 설계와 측정이 달라 직접 비교할 수 없지만, 수행 지원과 학습의 관계가 하나로 고정되지 않음을 보여준다. 따라서 본 연구도 JE가 높다는 이유만으로 숙련이 향상됐거나 제네럴리스트로 전환했다고 결론 내리지 않는다.

연구2는 위협이 대응 행동과 함께 나타날 가능성과 활용 주저와 함께 나타날 가능성을 모두 검토한다. THR→USE→SC와 THR→SC를 포함하여, 활용을 거치는 관련성과 활용 외의 관련성을 나눈다. 다만 횡단자료는 실제 대응의 시간 순서를 확정하지 못한다. 비사용자를 제외한 표본에서는 두려움 때문에 아예 사용하지 않은 디자이너의 경험도 확인할 수 없다.

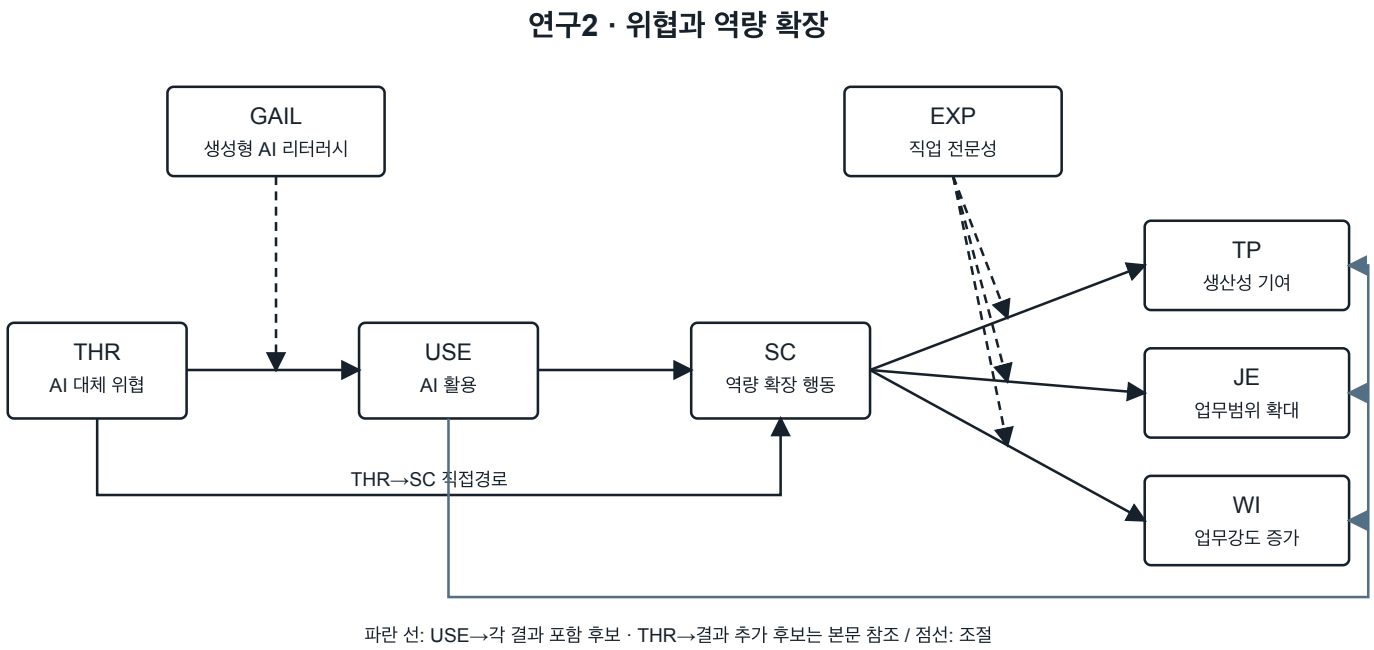
3.2 연구질문

상위 질문: AI 대체 위협과 활용은 역량 확장 행동 및 업무 결과와 어떻게 관련되는가?

코드	세부 질문
RQ2-1	THR은 USE 및 SC와 어떻게 관련되며, USE는 SC와 어떻게 관련되는가?
RQ2-2	THR–USE 관계는 GAIL에 따라 달라지는가?
RQ2-3	SC는 TP·JE·WI와 각각 어떻게 관련되며, 각 관계는 EXP에 따라 달라지는가?
RQ2-4	THR에서 USE·SC 및 세 결과로 이어지는 직접·조건부 간접 관련성은 어떻게 나타나는가?

3.3 모형과 경로 논증

THR → USE → SC 및 THR → SC를 유지한다. SC → TP·JE·WI를 포함한다. GAIL은 THR→USE를 조절한다. EXP는 SC→TP, SC→JE, SC→WI를 각각 조절한다. 조절경로는 네 개이며, 연구1과 합하면 여덟 개다.



연구2: 위협과 역량 확장 모형

그림의 실선은 핵심 구조경로이며 파란 선은 결과 직접경로 후보다. 점선은 조절 대상 경로를 가리킨다. E의 결과 주효과와 공분산은 식과 사양표에서 명시한다.

USE→각 결과 직접경로를 포함한 후보를 작업용 출발안으로 둔다. AI가 SC 없이 업무를 지원할 가능성을 허용하기 위해서다. THR→각 결과를 더한 확장 사양은 민감도 분석으로 함께 제시한다. 어느 사양을 주 분석으로 지정할지는 결정대기 항목이다. 유의성만 보고 경로를 선택하지 않는다.

연구2는 THR→USE→SC 및 THR→SC와 SC→TP·JE·WI의 관련성을 분석한다. 위협은 활용 촉진과 활용 주저의 양쪽 가능성을 가진다. 아래 경로와 조절은 사전 지정한 비방향 연구질문으로 검정한다.

3.3.1 핵심 구조경로

경로	검토할 관계의 이유	경쟁 설명	근거 수준·대응 RQ
THR→USE	대체 위협이 대응 수단으로 AI 활용을 촉진할 수 있음	위협이 활용 주저·감소와 관련되거나 사용 경험이 위협 판단을 바꿀 수 있음	M06 측정 근거, 직접 근거 미확보 / RQ2-1
USE→SC	활용 중 발견한 한계가 역량 탐색과 함께 나타날 수 있음	AI가 수행을 대신해 탐색 필요를 줄이거나 SC가 먼저 USE를 촉진할 수 있음	M01·L01 개념 근거 / RQ2-1
THR→SC	직업 미래의 걱정이 역량 범위를 넓히는 대응과 관련될 수 있음	걱정이 행동 위축과 관련될 수 있음	M06·L01 개념적 연계 / RQ2-1
SC→TP	역량 탐색이 AI 생산성 기여 지각과 함께 나타날 수 있음	AI 지원만으로 SC가 낮아도 TP가 높을 수 있음	L01·L03의 성과는 TP와 다름 / RQ2-3
SC→JE	역량의 폭을 넓히는 행동이 더 넓은 업무 담당과 함께 나타날 수 있음	JE가 먼저 SC를 요구할 수 있음	L02 현상 근거, 직접 근거 아님 / RQ2-3
SC→WI	역량 탐색 행동과 강도 증가가 함께 나타날 수 있음	역량 탐색이 높아도 강도 증가는 작을 수 있음	L04·L05 인접 근거 / RQ2-3

USE→각 결과는 작업용 직접경로 후보로 포함한다. THR→각 결과를 더한 사양은 민감도 분석 후보로 둔다. 최종 주 사양은 조사 전에 고정한다. THR에서 USE·SC를 거치는 조건부 곱은 RQ2-4에 대응하며, 실제 시간 순서를 입증하지 않는다.

3.3.2 GAIL·EXP의 조절경로

조절경로	이 위치를 검토하는 이유	강화·완충·비유의의 대안	대응 RQ
GAIL×THR→USE	리터러시가 위협을 구체적인 활용으로 연결하는 조건일 수 있음	한계 인식으로 활용을 줄이거나 위협과 무관하게 사용이 높을 수 있음	RQ2-2

조절경로	이 위치를 검토하는 이유	강화·완충·비유의의 대안	대응 RQ
EXP×SC→TP	기존 전문성에 따라 역량 탐색 행동과 생산성 기여의 관계가 다를 수 있음	전문성이 높으면 새 역량의 추가 기여가 작을 수 있음	RQ2-3
EXP×SC→JE	기존 전문성에 따라 역량 탐색 행동과 담당 범위의 관계가 다를 수 있음	전문가는 기존 영역에 머물러 확대가 작을 수 있음	RQ2-3
EXP×SC→WI	전문성이 학습과 업무 병행의 부담을 줄일 수 있음	전문성이 높을수록 맡는 일이 늘어 강도 증가가 클 수 있음	RQ2-3

연구2는 GAIL의 THR–USE 조절과 EXP의 SC–세 결과 조절을 검토한다. USE→SC 주경로는 유지한다. 네 조절 위치는 직접 실증 근거가 미확보된 이론적 제안이다.

3.4 측정과 조사

연구1과 동일한 설문 응답자를 대상으로 하되, 각 분석의 문항 적격 조건과 유효 표본 수를 따로 보고한다. 두 연구는 독립적인 표본 연구나 종단적 두 시점이 아니다.

변수	문항 수	측정 근거·준거
THR	4	Brougham과 Haar(2018); AI 대체 가능성과 직업 미래의 걱정
USE	4	X. Zhang et al.(2026); 일반적인 업무상 AI 활용
SC	4	Bindl et al.(2019); 지난 1주의 촉진형 역량 탐색 행동
TP	3	Torkzadeh와 Doll(1999); AI 생산성 기여 지각
JE	3	연구자 개발; 최초 업무상 AI 사용 전 대비 담당 범위 확대
WI	5	Kubicek et al.(2015); 같은 회고 준거의 업무강도 증가
GAIL	17	Liu et al.(2025); 다섯 차원의 AI 리터러시
EXP	5	Van der Heijden et al.(2018); 직업 전문성 자기평가

SC는 역량 탐색 행동을 측정하며 실제 숙련 향상과 구분한다. 낮은 USE만으로 두려움에 의한 회피를 판단하지 않는다. 경력연차는 EXP와 구분한 보조변수다.

3.5 분석계획

THR→USE→SC, THR→SC, SC→각 결과의 관련성을 분석한다. GAIL의 THR–USE 조절과 EXP의 SC–세 결과 조절을 검정한다. USE→각 결과를 포함한 작업용 사양과 THR→각 결과를 추가하는 민감도 사양을 검토하고, 주 분석은 조사 전에 고정한다.

U=USE, T=TC, S=SC, H=THR, G=GAIL, E=EXP, Yk=TP·JE·WI 중 하나다. 식은 검정 대상을 나타내며 최종 추정법은 측정구조와 검정력 검토 후 정한다.

- U = d0 + d1H + d2G + d3(H×G) + 오차
- S = e0 + e1U + e2H + 오차
- Yk = f0k + f1kS + f2kU + f3kE + f4k(S×E) + 오차k
- THR→USE→SC 조건부 곱: (d1+d3G)×e1
- THR→USE→SC→Yk 조건부 곱: (d1+d3G)×e1×(f1k+f4kE)
- THR→SC→Yk 조건부 곱: e2×(f1k+f4kE)
- USE→SC→Yk 조건부 곱: e1×(f1k+f4kE)
- THR→USE→Yk 조건부 곱: (d1+d3G)×f2k
- 민감도 사양에는 f5kH를 추가한다.

상호작용의 하위항을 포함하고, 외생변수 간 공분산과 세 결과의 잔차 공분산을 허용한다. 중심화·표준화와 결측 처리, 간접 관련성의 신뢰구간 산출법은 사전에 고정한다. 횡단자료의 계수 곱은 인과적 매개효과로 확정하지 않는다.

연구2는 EXP→USE·SC와 GAIL→SC·각 결과를 추가한 민감도 사양을 검토한다.

3.6 기대 기여

대체 위협, AI 활용, 역량 탐색 행동의 관련성을 설명한다. 특히 SC와 세 업무 결과의 관계가 기존 전문성에 따라 어떻게 달라지는지 살펴본다. 결과는 디자이너의 역량 개발에 관한 쟁점을 논의하는 데 활용한다.

4. 조사 운영과 확정 과제

앞서 제시한 두 연구는 하나의 설문으로 자료를 수집한다. 설문은 전체 73문항, 핵심 49문항으로 구성한다. 연구별 측정표에는 공유 변수가 반복 표기되지만 실제 설문에서 중복 질문하지 않는다.

JE·WI의 회고 비교 적격성, TC·SC의 지난 1주 업무 조건, 문항 점수화·결측·표본수·자료 관리는 측정·분석 상세 명세를 따른다. 원척도·번안의 미확인 사항과 조사 전 결정대기 항목을 유지한다.

END_DIFF는 최근 3개월의 작업 종료 판단 어려움을 묻는 연구자 개발 단일 보조문항이다. 분포와 WI·EXP 관련성을 탐색하며 두 검정의 Holm 보정 결과를 보고한다. 핵심 척도·모형에 합산하지 않는다. 독립적 타당화는 미완료이며, 세부 규칙은 상세 명세 §6.0을 따른다.

단계	다음 수행 내용	완료 기준
1	사전인터뷰 원자료 대조	인원·시기·기록·동의·발언 확인

단계	다음 수행 내용	완료 기준
2	저자·지도교수의 RQ·직접경로·보상 위치 검토	분석 대상과 제약 기록
3	모집 범위·언어·목표 표본·추정법·검정력 결정	분석계획과 표본 계획 일치
4	최종 분석 사양 사전 기록	모형·식·검정군·표본 계획 일치
5	문항·예비자료 검토	JE 확대 경험·WI5·기간·분기 이해 확인
6	윤리·배포 조건 확인 및 본조사	승인된 버전과 수집 버전 일치

결정대기: 일정, 모집 국가·언어, 표본수, 주 분석 사양(USE·THR→결과 직접경로), 추정법, GAIL 점수화, WI5 적용, 최근 미사용자 처리, 기관 조건, 보상의 위치. 현재 INC_AI는 소득 영향의 보조문항이다. 보상 만족이나 적절한 보상을 직접 측정하지 않으므로 추가 결과변수 채택은 별도 결정한다.

5. 결론에서의 통합 논의 계획

연구1과 연구2의 결과를 각각 제시한 뒤, 과업 재구성과 역량 재구성의 관점에서 연결한다. 아래 비교는 통합 논의를 위한 사전 분석 계획이며, 분석 사양은 자료 수집 전에 확정한다.

5.1 비교 질문과 보완 분석

RQ-I: 동일 응답자의 TC·SC를 함께 고려할 때 각 행동은 TP·JE·WI와 고유하게 관련되는가? 결과별 계수 차이는 어떠한가?

RQ-E: 업무 결과의 조합은 어떤 양상이며, 자발적·부과된 확대 경험과 도구·업무 맥락에 따라 어떻게 나타나는가?

RQ0는 분포 확인, RQ1·2는 관계 분석, RQ-I는 보완 비교, RQ-E는 보조 탐색이다. 서술의 순서와 통계적 주검정의 우선순위는 구분한다.

같은 유효 표본에서 TC·SC를 세 결과에 함께 연결한다.

$$Yk = \beta 0k + \beta Tk \cdot TC + \beta Sk \cdot SC + \beta Uk \cdot USE + \varepsilon k$$

GAIL·EXP·THR을 공통 조정한 민감도 식도 준비한다.

$$Yk = \beta 0k + \beta Tk \cdot TC + \beta Sk \cdot SC + \beta Uk \cdot USE + \gamma Gk \cdot GAIL + \gamma Ek \cdot EXP + \gamma Hk \cdot THR + \varepsilon k$$

동일 유효 표본에서 TC·SC를 표준화하고 결과별 표준화 계수 차이 $\Delta k = \beta Tk - \beta Sk$를 직접 검정한다. 원점수 계수도 병기한다. 표준화가 측정오차 차이를 제거하지 않으므로 신뢰도·판별타당도와 함께 해석한다. 한 계수만 유의하다는 이유로 TC·SC가 다르다고 주장하지 않는다. 통합식의 계수는 조절항이 없는 공통 비교식의 계수이므로, 개별 연구의 조건부 계수와 동일시하지 않는다.

경력연차는 그림의 새 조절변수로 추가하지 않는다. TC→SC나 TP→JE→WI 같은 순차 경로도 자동 추가하지 않는다. 현상 확인·개별 연구·통합이라는 서술 순서는 시간적 인과 순서가 아니다.

5.2 결과 해석과 연구의 기여

첫째, TP·JE·WI가 함께 높다면 생산성 기여와 부담이 양립하는 업무 경험을 논의할 수 있다. 둘째, TP와 JE가 높아도 WI가 낮다면 범위 확대가 강도 증가를 반드시 수반하지 않는다고 해석할 수 있다. 셋째, JE가 높고 SC가 낮다면 업무 수행의 확대와 역량 탐색 행동 사이의 간격을 살필 수 있다. 이 조합만으로 역량 부족이나 학습 회피를 판정하지 않는다.

결과는 업무 배분과 역량 개발의 관점에서 논의한다. 조직의 학습 지원과 실제 검토 시간은 현재 측정 범위 밖의 후속 연구 과제로 남긴다.

Law와 Varanasi(2025)는 AI 활용에 수반되는 업무 부담과 역할 변화를, Bakker와 Oerlemans(2019)는 크래프팅 유형에 따른 자원 획득과 소모를 논의한다. J. Zhang et al.(2026)은 TC·SC를 포함한 행동 조합과 성과를 분석했다. 이 연구들은 생산성의 이점과 업무 부담, 여러 크래프팅 행동을 함께 살펴볼 근거를 제공한다.

본 연구는 동일한 디자인 직무 표본에서 TC·SC와 TP·JE·WI의 관련성을 비교하고, 전문성에 따른 차이를 검토한다. 기존의 행동 조합 분석과 구분하여 두 행동의 고유 관련성을 공통 결과 기준으로 비교하는 데 초점을 둔다. 동일한 경로 조합의 직접 근거는 이번 표적 검토에서 미확보이며, 이를 분야 전체의 연구 부재로 일반화하지 않는다.

5.3 대안 설명과 한계

§5.2의 대안적 결과와 함께, 업무확대가 AI 활용과 TC·SC를 촉발했을 가능성 및 조직·고객 요구라는 공통 원인을 고려한다. 분석 결과는 변수 간 관련성으로 해석하며, 인과관계로 단정하지 않는다.

THR은 기술 대체에 대한 걱정이며, 최초 사용 동기나 일반 불안을 측정하지 않는다. 사용 경험이 위협 인식에 영향을 줄 가능성도 있다. 현재 설문은 회피 동기를 구분하지 않고 비사용자를 제외하므로, 낮은 USE를 두려움에 의한 회피로 해석하기 어렵다.

디자이너의 창의성이 AI 대응을 설명한다는 전제는 검증하지 않는다. 창의성 척도가 없다. 실제 역량 고도화, 제네럴리스트 전환, 특정 도구의 습득도 직접 측정하지 않는다. 횡단자료, 시간 준거의 차이, 회상 오류, 표본 대표성의 한계를 함께 고려한다.

6. 참고문헌

(사)한국디자인산업연합회. (2025). *2024 디자인 산업분야 생성형 AI 활용 인력실태 및 교육훈련 수요 조사*. 한국디자인진흥원.

Bakker, A. B., & Oerlemans, W. G. M. (2019). Daily job crafting and momentary work engagement: A self-determination and self-regulation perspective. *Journal of Vocational Behavior, 112*, 417–430. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.12.005

Bindl, U. K., Unsworth, K. L., Gibson, C. B., & Stride, C. B. (2019). Job crafting revisited: Implications of an extended framework for active changes at work. *Journal of Applied Psychology, 104*(5), 605–628. https://doi.org/10.1037/apl0000362

Brosch, H., Langer, C., Lergetporer, P., Mueller, S., Pfeifer, H., & Tschoepe, N. (2026). *Task expansion with generative AI: Experimental evidence on middle-skilled, early-career workers* [Working paper]. Stanford Digital Economy Lab. https://digitaleconomy.stanford.edu/app/uploads/2026/10/AI_Task_Expansion_07102026.pdf

Brougham, D., & Haar, J. (2018). Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): Employees' perceptions of our future workplace. *Journal of Management & Organization, 24*(2), 239–257. https://doi.org/10.1017/jmo.2016.55

Dai, Y., Wang, W., Tims, M., Guan, X., & Yu, H. (2026). Employee ambidextrous job crafting in organizations: Theoretical model, scale development, and dual-path effects mechanisms. *Frontiers in Psychology, 17*, Article 1767375.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1767375

Hou, J., Wang, L., Wang, G., Wang, H. J., & Yang, S. (2025). The double-edged roles of generative AI in the creative process: Experiments on design work. *Information Systems Research*. Advance online publication. https://doi.org/10.1287/isre.2024.0937

Kim, D. H. (2014). What is design creativity? *Archives of Design Research, 27*(4), 103–117. https://doi.org/10.15187/adr.2014.11.112.4.103

Kubicek, B., Paškvan, M., & Korunka, C. (2015). Development and validation of an instrument for assessing job demands arising from accelerated change: The intensification of job demands scale (IDS). *European Journal of Work and Organizational Psychology, 24*(6), 898–913. https://doi.org/10.1080/1359432X.2014.979160

Law, M., & Varanasi, R. A. (2025). *Generative AI & changing work: Systematic review of practitioner-led work transformations through the lens of job crafting* [Preprint, version 2]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2502.08854v2

Liu, X., Zhang, L., & Wei, X. (2025). Generative artificial intelligence literacy: Scale development and its effect on job performance. *Behavioral Sciences, 15*(6), Article 811. https://doi.org/10.3390/bs15060811

Mayer, A.-S., Baygi, R. M., & Buwalda, R. (2025). Generation AI: Job crafting by entry-level professionals in the age of generative AI. *Business & Information Systems Engineering, 67*(5), 595–613. https://doi.org/10.1007/s12599-025-00959-x

Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2012). Development and validation of the job crafting scale. *Journal of Vocational Behavior, 80*(1), 173–186. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.05.009

Torkzadeh, G., & Doll, W. J. (1999). The development of a tool for measuring the perceived impact of information technology on work. *Omega, 27*(3), 327–339. https://doi.org/10.1016/S0305-0483(98)00049-8

Van der Heijden, B. I. J. M., Notelaers, G., Peters, P., Stoffers, J. M. M., De Lange, A. H., Froehlich, D. E., & Van der Heijde, C. M. (2018). Development and validation of the short-form employability five-factor instrument. *Journal of Vocational Behavior, 106*, 236–248. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.02.003

Zhang, J., Cui, J., & Chai, X. (2026). Job crafting in innovative digital contexts: A configurational analysis of behavioral pathways to performance. *Journal of Innovation & Knowledge, 11*, Article 100874. https://doi.org/10.1016/j.jik.2025.100874

Zhang, X., Yu, P., & Ma, L. (2026). How and when generative AI use affects employee incremental and radical creativity: An empirical study in China. *European Journal of Innovation Management, 29*(3), 702–727. https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2024-0466

Zhou, E., & Lee, D. (2024). Generative artificial intelligence, human creativity, and art. *PNAS Nexus, 3*(3), Article pgae052. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae052

7. 근거와 부록

- 인용 명세서 v0.96
- 개정대조표·검수·미확인 사항

- 통합 설문 v0.96
- 문항 코드북 v0.96
- 조사·분석 실행 명세 v0.96
- 보기·결측 코딩안

사전인터뷰의 질문·기록·동의·정리 절차는 원자료 대조 후 부록을 보완한다. 본문에서 제시한 참여자 수6명은 최신 저자 확인을 반영했다.

- 연구질문·분석 대응표
- 변수·문항 출처
- 이론적 배경·연구공백
- 참고문헌·보유 원문
- v0.96 통합 변경·선행연구 검토
- 업무 활동·설문 측정 대응 부록
- 측정·분석 상세 명세